

The background of the slide is a light gray with a complex pattern of overlapping, wavy lines in various colors including blue, green, orange, and red. These lines create a sense of motion and depth, framing the central text.

El Arte de la Predicción Precisa

Dominando el método de Runge-Kutta de 4º Orden

El Punto de Partida: ¿Cómo predecir el futuro de un sistema?

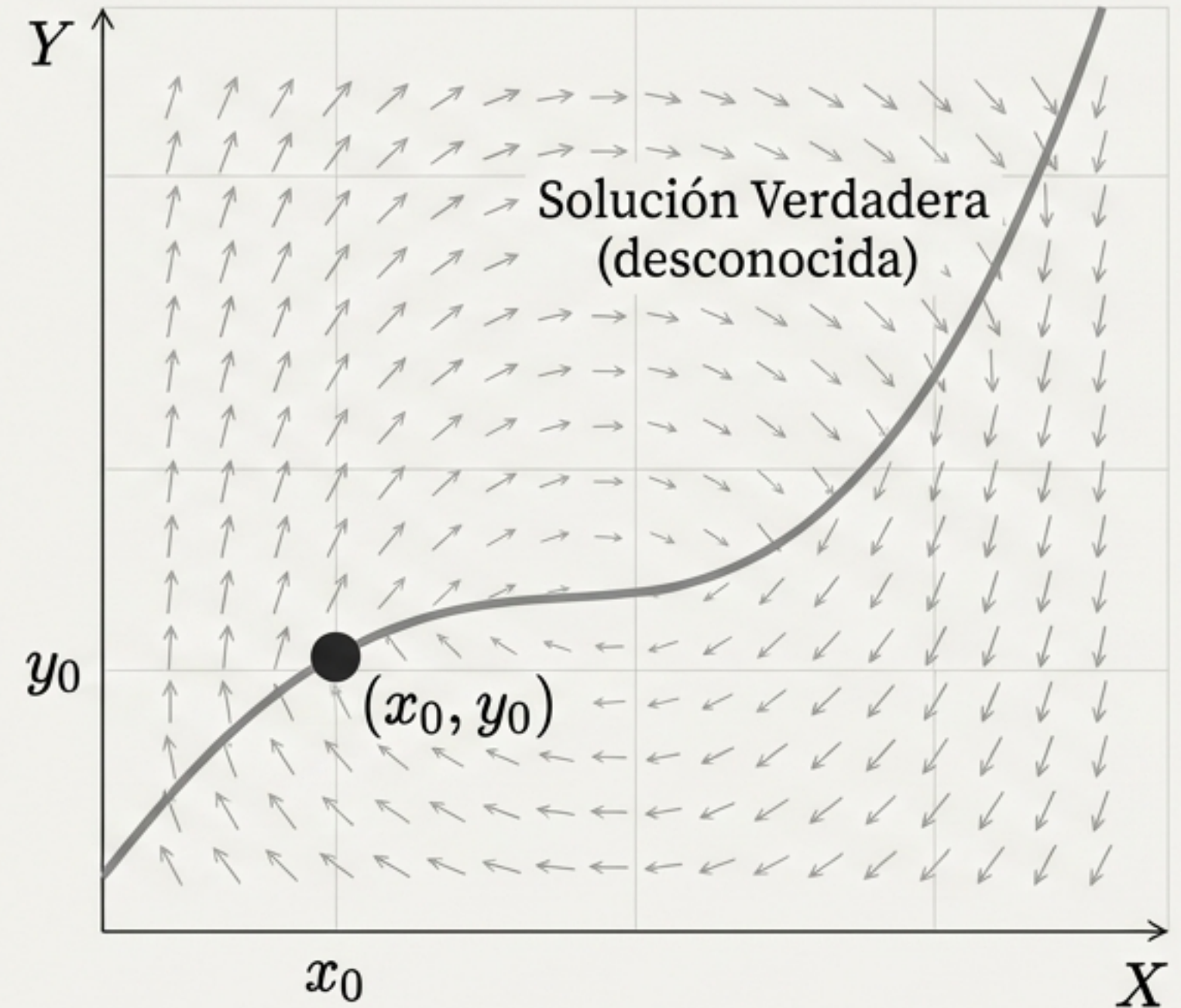
En ciencia e ingeniería, muchos sistemas se describen por su tasa de cambio. El desafío es predecir su estado futuro a partir de una condición inicial.

Formalización del Problema (PVI)

Tenemos una ecuación diferencial: $y' = f(x, y)$
(Nos dice la “dirección” en cualquier punto).

Y una condición inicial: $y(x_0) = y_0$ (Nos dice dónde empezamos).

El objetivo: Encontrar el valor de y en un punto futuro, $y(x_0 + h)$.



El Primer Intento: Un Salto Directo con el Método de Euler

Concepto: La idea más simple es asumir que la pendiente al inicio del intervalo se mantiene constante durante todo el paso.

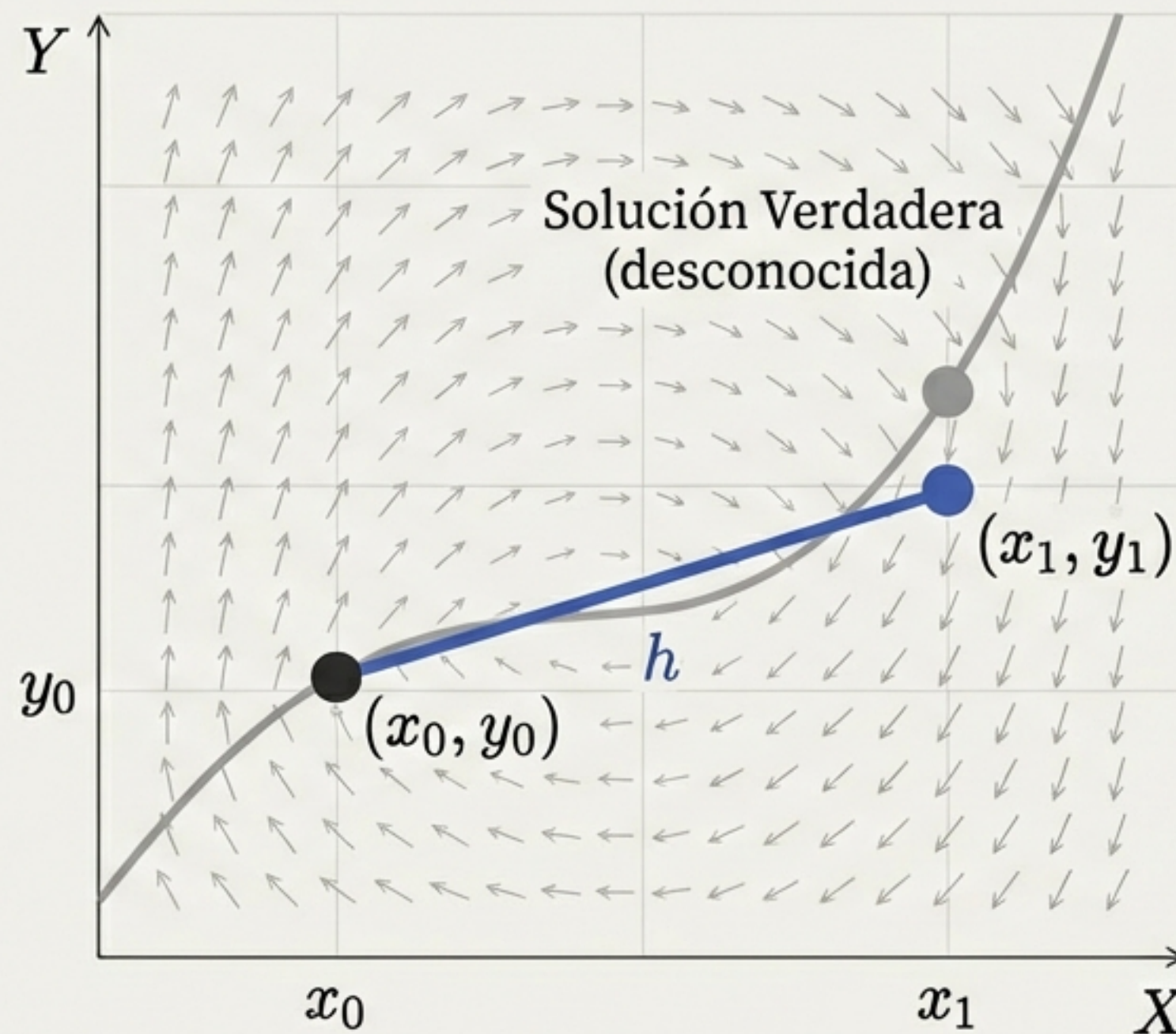
$$y_{n+1} = y_n + h \cdot f(x_n, y_n)$$

y_{n+1} : Nuestra aproximación del siguiente punto.

y_n : El punto actual.

h : El tamaño del paso.

$f(x_n, y_n)$: La pendiente *únicamente* al inicio del intervalo.



El Costo de la Simplicidad: Por Qué el Método de Euler se Desvía



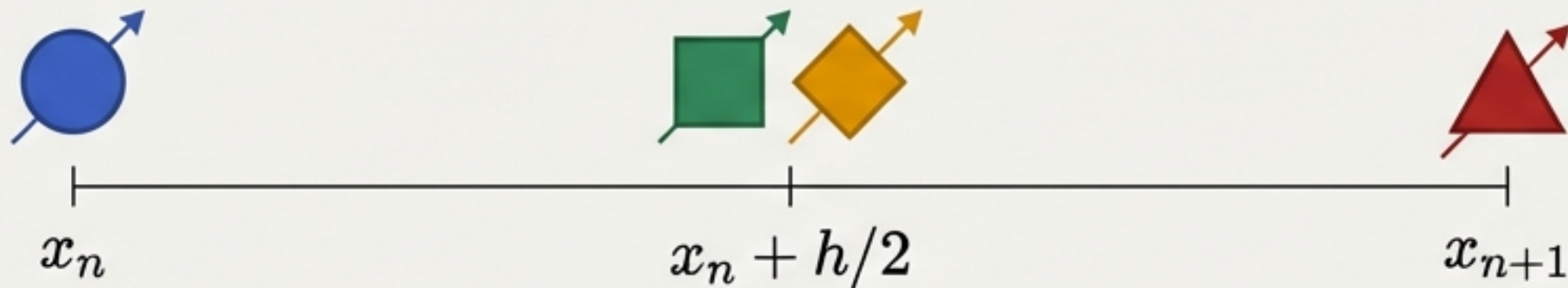
Análisis del Problema:: El método de Euler usa información 'desactualizada'. La pendiente al inicio del intervalo rara vez representa la pendiente promedio a lo largo de todo el trayecto. A medida que los pasos se acumulan, el error crece exponencialmente.

La Filosofía de la Fineza: Muestrear el Camino, no Solo el Comienzo

- **La Idea Clave:** ¿Y si en lugar de dar un solo 'salto a ciegas', tomamos múltiples 'muestras' de la pendiente dentro de nuestro intervalo? Al promediar estas pendientes de manera inteligente, podemos trazar una ruta mucho más precisa.

Si usamos varias pendientes dentro del intervalo, la aproximación mejora muchísimo.

- **El Método RK4:** Utiliza 4 pendientes estratégicamente elegidas para lograr una precisión extraordinaria.

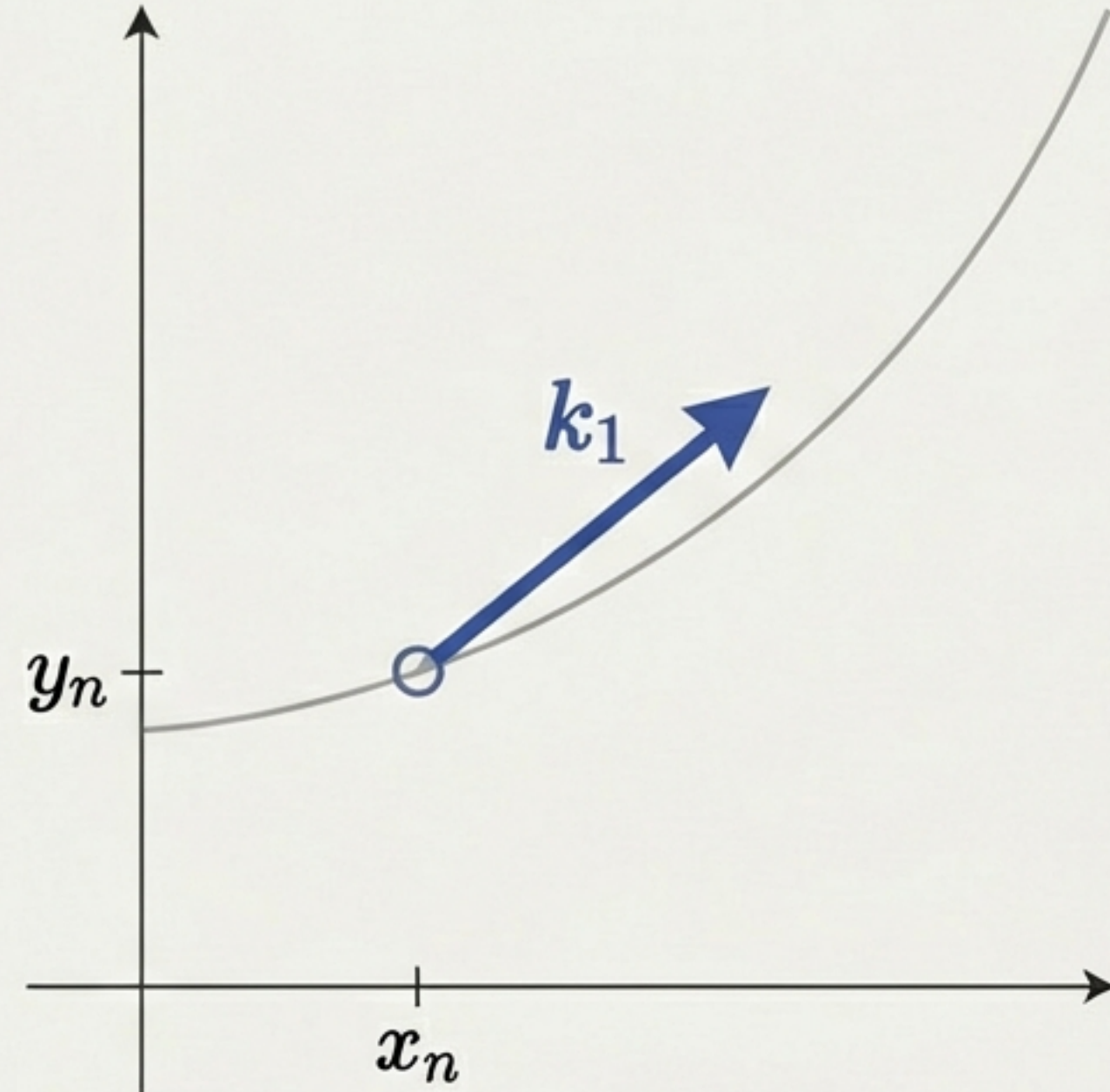


Paso 1: La Primera Estimación (k_1), Nuestro Punto de Partida

Definición: k_1 es simplemente la pendiente al comienzo del intervalo. Es idéntica a la pendiente que usa el método de Euler.

$$k_1 = f(x_n, y_n)$$

Interpretación Geométrica: Es el "flujo inicial" o la dirección que tomaríamos si no tuviéramos más información.

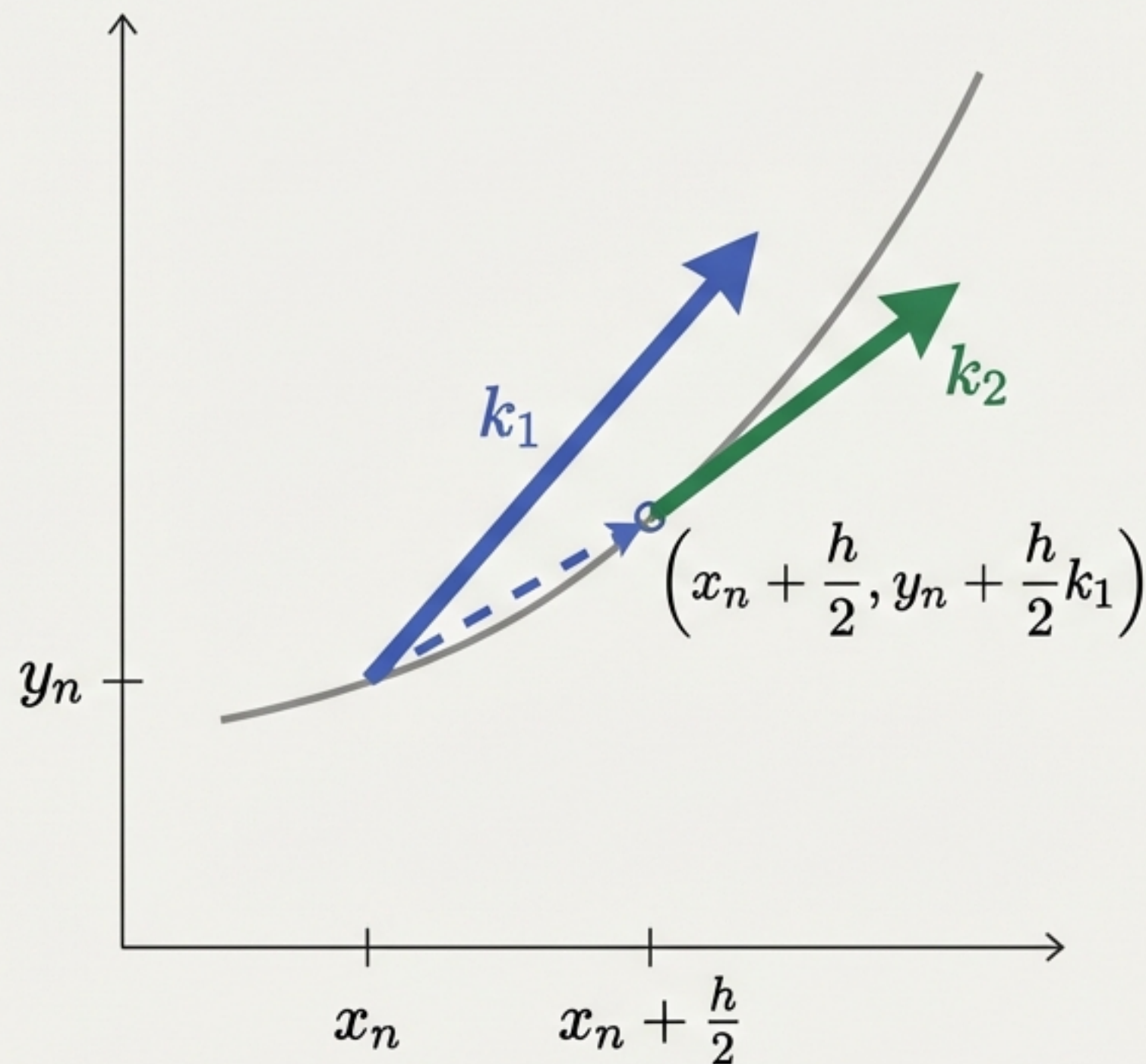


Paso 2: Una Mirada al Futuro (k_2), la Corrección a Mitad de Camino

La Estrategia: Usamos nuestra pendiente inicial k_1 para dar un "medio paso" y estimar dónde estaremos a mitad del intervalo. Luego, calculamos la pendiente *en ese punto intermedio*.

$$k_2 = f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2} \cdot k_1\right).$$

Interpretación Geométrica: k_2 es el “flujo corregido a mitad de camino”. Es una mejor predicción de la pendiente promedio que k_1 .

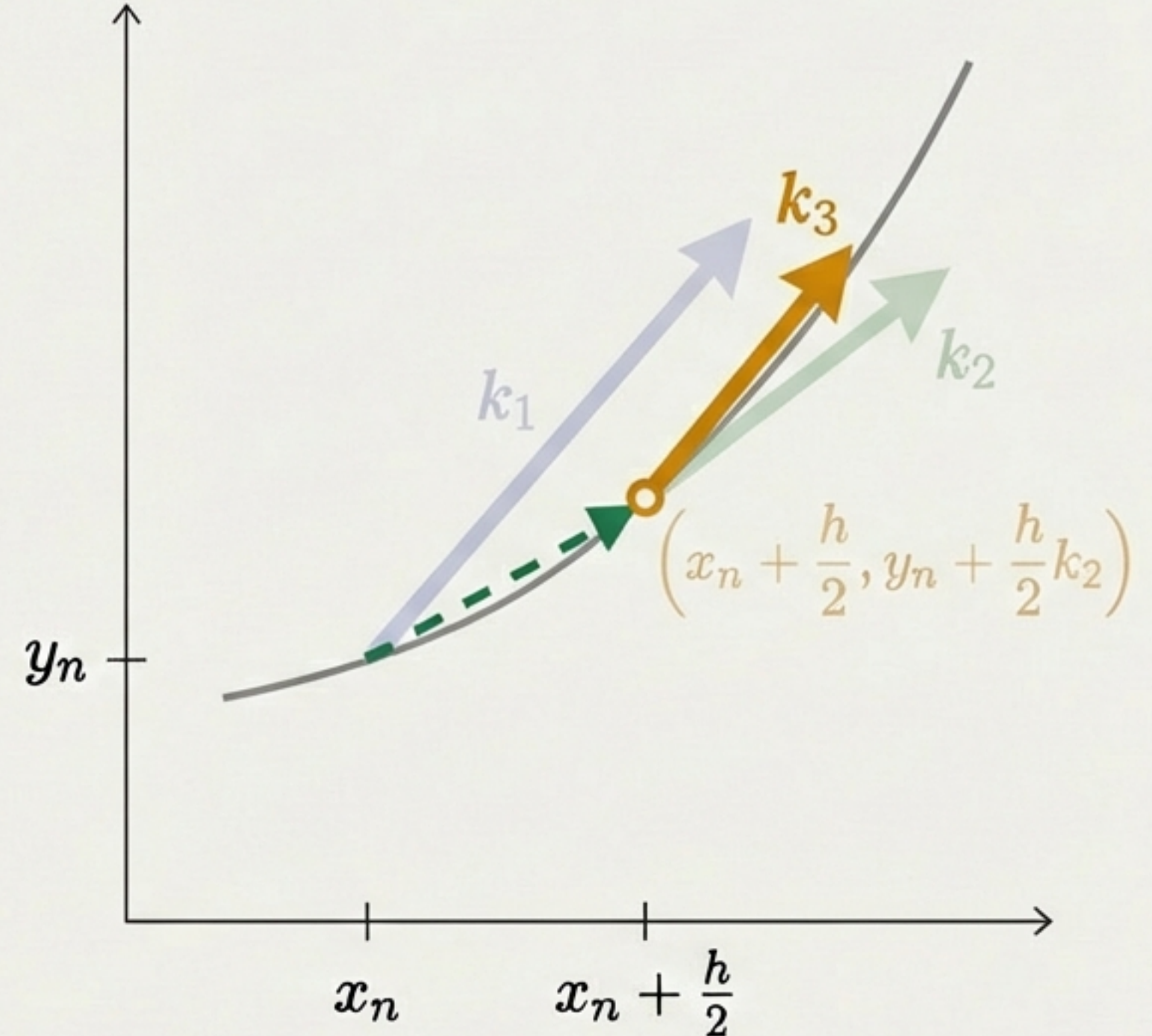


Paso 3: Refinando la Predicción (k_3)

La Estrategia: La pendiente k_2 es una mejor guía que k_1 . Así que ahora usamos k_2 para hacer una nueva y más precisa estimación estimación del punto medio. Calculamos la pendiente en esta ubicación refinada.

$$k_3 = f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2} \cdot k_2\right).$$

Interpretación Geométrica: k_3 es el “flujo refinado”, una predicción aún mejor de la pendiente en el centro del intervalo.



Paso 4: La Perspectiva Final (k_4)

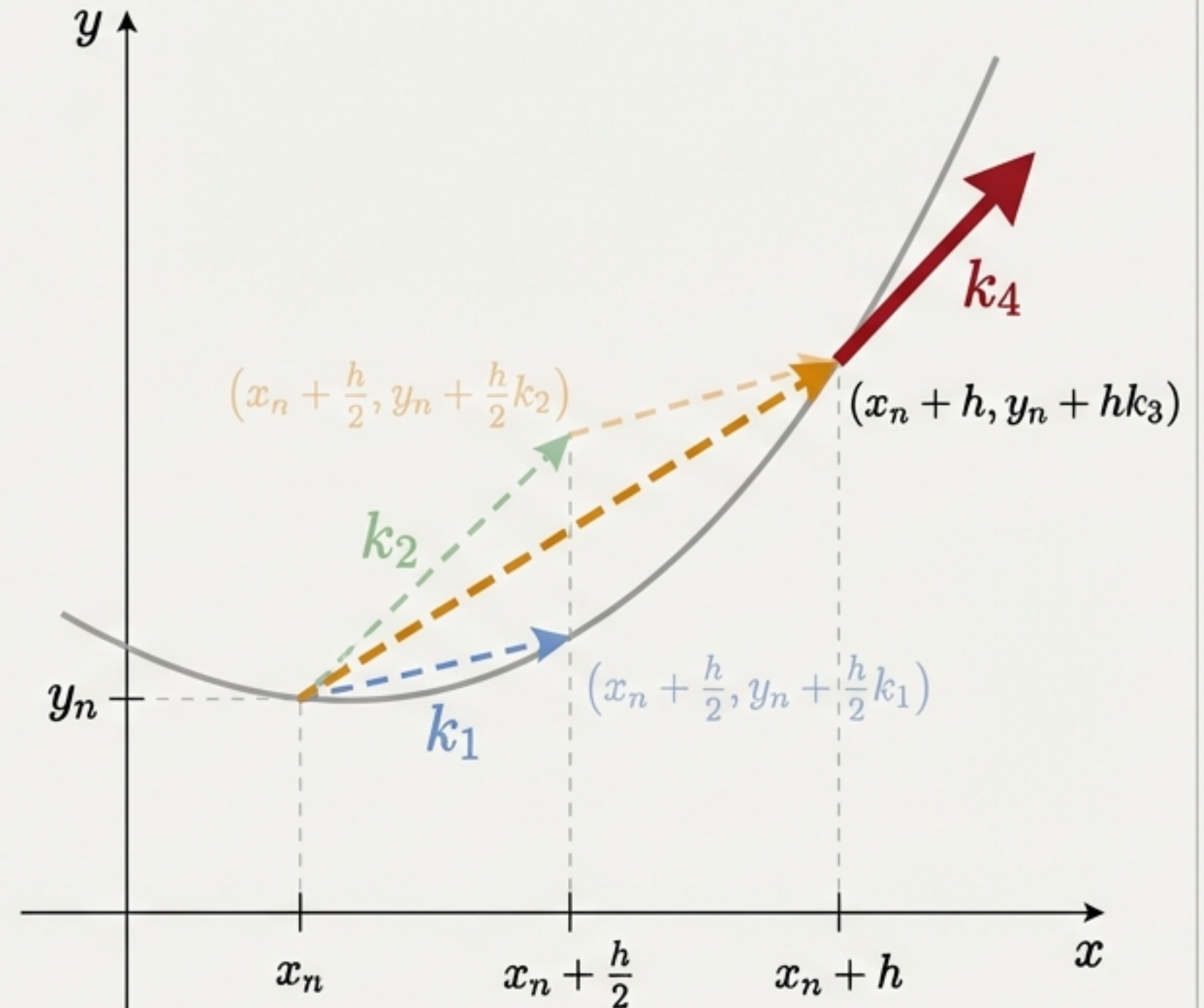
La Estrategia:

Usamos nuestra pendiente de punto medio más refinada, k_3 , para dar un 'paso completo' y estimar dónde terminaremos. Luego, calculamos la pendiente en ese punto final proyectado.

$$k_4 = f(x_n + h, y_n + h \cdot k_3)$$

Interpretación Geométrica:

k_4 es una estimación del “flujo final” o la pendiente al final del intervalo.



La Síntesis: Un Promedio Ponderado de Genialidad

La Combinación Final: El siguiente punto no se basa en una sola pendiente, sino en una media ponderada de nuestras cuatro estimaciones.

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

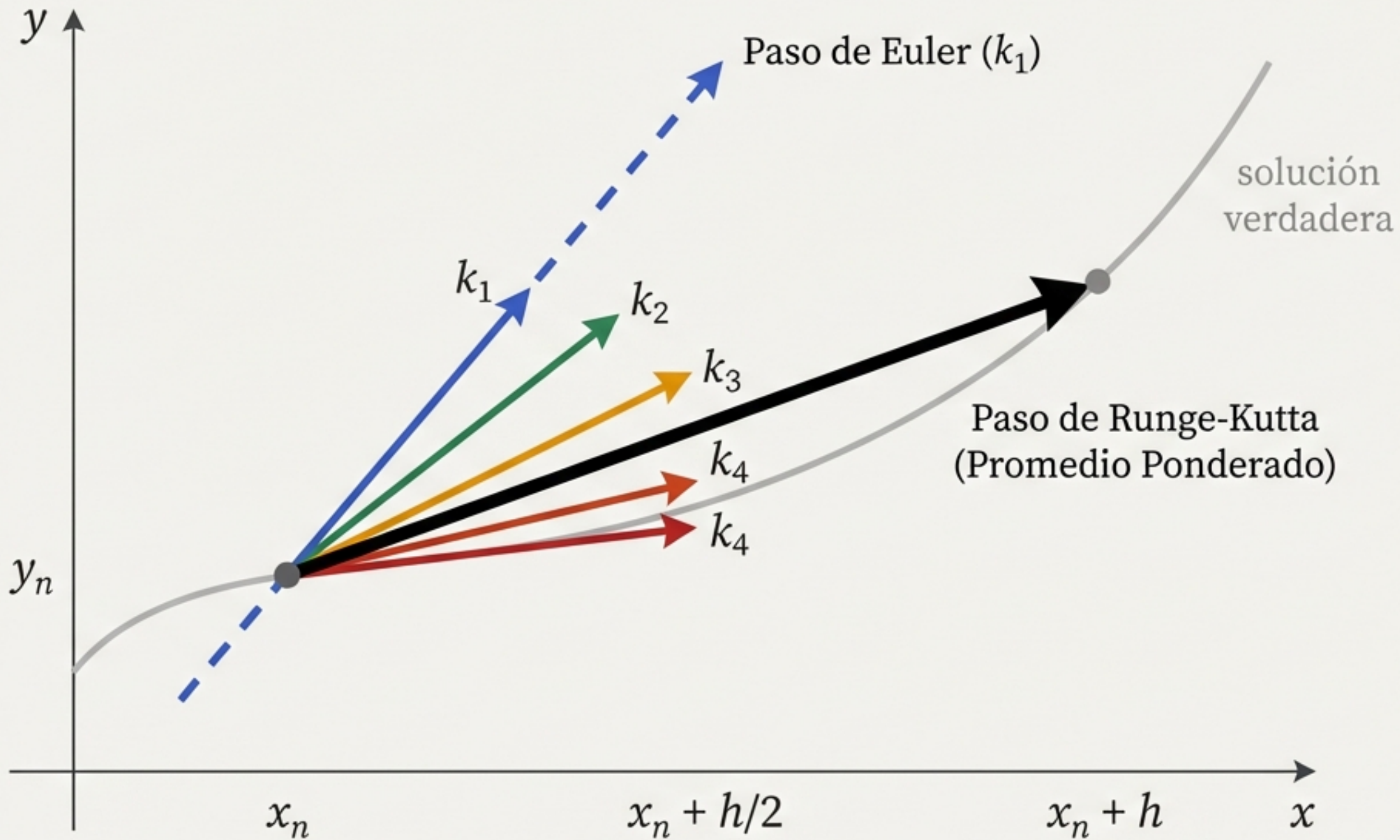
¿Por qué esos pesos (1, 2, 2, 1)?

Intuición: Las pendientes del punto medio (k_2 y k_3) son más representativas del comportamiento promedio del intervalo, por lo que se les da el doble de peso.

Rigor Matemático

Esta ponderación es una forma de la cuadratura de Simpson, un método superior para aproximar integrales. Coincide con la expansión en serie de Taylor de la solución hasta el cuarto orden.

Estrategia Visualizada: De Cuatro Estimaciones a un Paso Preciso



La Prueba Numérica: Viendo la Precisión en Acción

Problema de Ejemplo: $y' = y$, con $y(0) = 1$ y un paso $h = 0.1$. (La solución exacta es $y(x) = e^x$).

Cálculo de las Pendientes

$$k_1 = f(0, 1) = 1$$

$$k_2 = f(0.05, 1 + 0.05 \cdot 1) = 1.05$$

$$k_3 = f(0.05, 1 + 0.05 \cdot 1.05) = 1.0525$$

$$k_4 = f(0.1, 1 + 0.1 \cdot 1.0525) = 1.10525$$

Paso RK4

$$y(0.1) = 1 + \frac{0.1}{6} (1 + 2(1.05) + 2(1.0525) + 1.10525)$$

$$y(0.1) \approx 1.1051708$$

Comparación Final

Resultado RK4: 1.1051708

Valor Exacto ($e^{0.1}$):
1.1051709

¡Error mínimo con un solo paso!

La Fuente de su Poder: El Rigor Matemático

Conexión con la Serie de Taylor

La solución exacta puede expresarse como una serie de Taylor infinita:

$$y(x + h) = y(x) + h \cdot y' + \frac{h^2}{2!} \cdot y'' + \frac{h^3}{3!} \cdot y''' + \frac{h^4}{4!} \cdot y'''' + O(h^5)$$

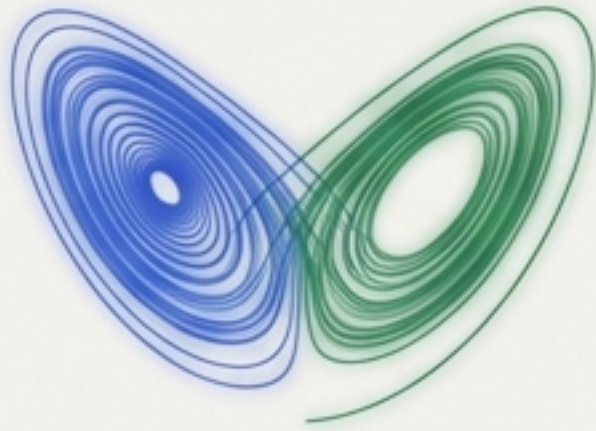
La genialidad de Runge-Kutta es que la combinación ponderada de las pendientes k_i reproduce matemáticamente estos términos **exactamente**.

Análisis del Error

Error Local (por paso):	$O(h^5)$	El error en un solo paso es extremadamente pequeño.
Error Global (acumulado):	$O(h^4)$	El error total sigue siendo muy bajo. Por eso se le llama "método de orden 4".

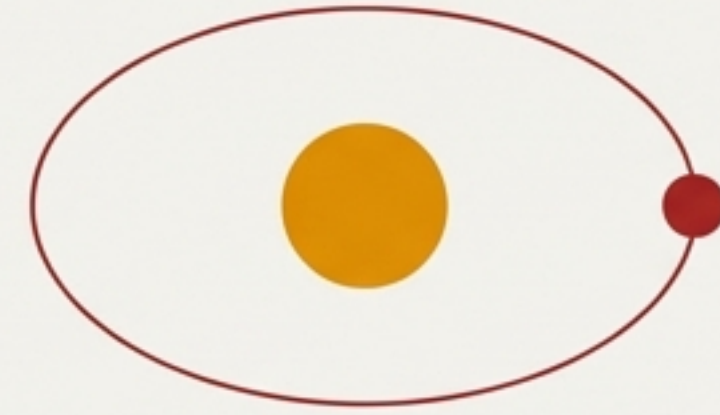
Donde se Desata este Poder: Aplicaciones Clave

Sistemas Dinámicos



- Trazado de diagramas de fase, búsqueda de ciclos límite, análisis de bifurcaciones.

Física



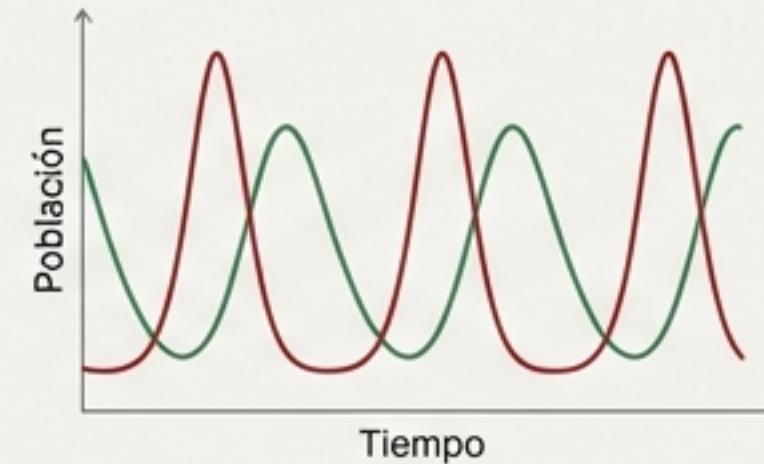
- Simulación de osciladores, movimiento planetario, sistemas Hamiltonianos.

Control y Robótica



- Cálculo de trayectorias, análisis de estabilidad, simulación de estados.

Biología y Economía



- Modelos epidemiológicos (SIR), modelos de crecimiento logístico, dinámica de poblaciones.

La Idea Central: Aproximando el Flujo de la Realidad

El método de Runge-Kutta no 'adivina' la solución. **Promedia inteligentemente las pendientes del campo vectorial.**

Es la herramienta estándar y robusta para simular el flujo de casi cualquier sistema cuyo comportamiento se pueda describir con ecuaciones diferenciales, desde el movimiento de los planetas hasta la propagación de una idea.

